

Fiche 31 — Flots dans les réseaux et unimodularité totale

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 17 « Network flow optimization », 16 diapositives
Difficulté	Must know — c'est le pont entre programmation linéaire et optimisation combinatoire
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiche 26 (test du rang, points extrêmes), fiche 24 (problème d'affectation)
Concepts clés	Matrice d'incidence, flot, équations de conservation, flot de coût minimal, matrice totalement unimodulaire, intégralité des sommets, relaxation exacte
Poids à l'examen	Le résultat central — « unimodularité totale + données entières $\Rightarrow$ sommets entiers » — explique pourquoi on peut résoudre certains problèmes combinatoires par un simple LP. C'est le théorème à savoir énoncer et appliquer.

Vue d'ensemble

La fiche 24 a laissé une promesse en suspens : le problème d'affectation, combinatoire par nature ($N!$ candidats), se résout par un LP parce que « on peut montrer qu'à l'optimum $x_{ij} \in \{0, 1\}$ ». Cette leçon **démontre** cette affirmation, et en donne la portée exacte.

Le mécanisme tient en trois maillons :

MATRICE D'INCIDENCE d'un graphe $\rightarrow$ TOTALEMENT UNIMODULAIRE
+ second membre et bornes ENTIERS
 $\rightarrow$ tous les SOMMETS du polyèdre sont ENTIERS
 $\rightarrow$ l'optimum du LP relâché est déjà entier : la RELAXATION EST EXACTE

Autrement dit : sur les problèmes de réseau, la frontière entre « continu, facile » et « entier, difficile » **disparaît**. C'est un des résultats les plus utiles de toute la programmation linéaire.

● Concept 1 — Réseaux et matrice d'incidence

Réseau (graphe orienté, *digraph*) : m nœuds reliés par n arcs orientés. Les arcs sont des couples ordonnés (i, j) de nœuds. Le cours suppose **au plus un arc** d'un nœud i vers un nœud j , et **aucune boucle** (arc (i, i)).

Matrice d'incidence arc-nœud : la matrice A de taille $m \times n$ définie par

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si l'arc } j \text{ part du nœud } i \\ -1 & \text{si l'arc } j \text{ arrive au nœud } i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Sa structure, à retenir absolument. Chaque **colonne** (un arc) a exactement **deux** entrées non nulles : un $+1$ à son origine, un -1 à son extrémité. Tout le reste de la leçon découle de cette seule observation.

● Concept 2 — Flots et conservation

Vecteur de flot $x \in \mathbb{R}^n$: x_j est le flot (de matière, de trafic, de charge, d'information...) circulant dans l'arc j — **positif** dans le sens de l'arc, **négatif** dans l'autre sens.

Flot total sortant du nœud i :

$$\sum_{j=1}^n A_{ij} x_j = (Ax)_i$$

Le produit Ax compte automatiquement chaque flot **en positif** pour le nœud d'où il part et **en négatif** pour celui où il arrive.

Vecteur d'approvisionnement $b \in \mathbb{R}^m$: b_i est l'apport externe au nœud i (une valeur **négative** représentant une demande). Il doit vérifier

$$\mathbf{1}^T b = 0$$

c'est-à-dire **offre totale = demande totale**.

Équations de conservation :

$$Ax = b$$

La condition $\mathbf{1}^T \mathbf{b} = 0$ n'est pas cosmétique : les lignes de $\mathbf{A}$ somment à zéro (chaque colonne contient un $+1$ et un -1), donc $\mathbf{1}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ pour tout $\mathbf{x}$. Si $\mathbf{1}^T \mathbf{b} \neq 0$, le système $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ est **sans solution**. C'est le premier réflexe de vérification.

● Concept 3 — Le problème de flot de coût minimal

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & c^T x \\ \text{sous} & Ax = b \\ & l \preceq x \preceq u \end{array}$$

- c_j est le **coût unitaire** du flot sur l'arc j ;
- l_j et u_j bornent le flot sur l'arc j (typiquement $l_j \leq 0 \leq u_j$) ;
- on suppose $l_j < u_j$, en autorisant $l_j = -\infty$ et $u_j = +\infty$ pour alléger les notations.

Ce modèle **contient comme cas particuliers** un grand nombre de problèmes d'optimisation dans les réseaux.

Le problème de flot maximal

Maximiser le flot du nœud 1 (la **source**) vers le nœud m (le **puits**) :

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & t \\ \text{sous} & Ax = t e \quad \text{où } e = (1, 0, \dots, 0, -1) \\ & l \preceq x \preceq u \end{array}$$

Mise sous forme de flot de coût minimal. On ajoute un **arc artificiel** $n + 1$ reliant le puits à la source, et l'on minimise $-t$:

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & -t \\ \text{sous} & (A \quad -e) \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = 0 \\ & l \preceq x \preceq u \end{array}$$

L'idée. Refermer le réseau par un arc de retour transforme un problème de flot **avec** source et puits en un problème de **circulation** sans apport externe : tout ce qui sort revient. Le flot maximal devient le flot qui circule dans l'arc de retour.

● Concept 4 — Matrices totalement unimodulaires

Définition. Une matrice est **totalement unimodulaire** si **tous ses mineurs** valent -1 , 0 ou 1 (un mineur étant le déterminant d'une sous-matrice carrée).

Exemple du cours.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le théorème principal. *La matrice d'incidence arc-nœud d'un graphe orienté est totalement unimodulaire.*

Démonstration (celle du cours, par récurrence). Soit A une matrice d'incidence $m \times n$. Ses entrées valent -1 , 0 ou 1 , et chaque colonne a **exactement deux** entrées non nulles, un -1 et un $+1$. Soit B une sous-matrice carrée $k \times k$ de A . Trois cas :

- si B a une **colonne nulle**, alors $\det B = 0$;
- si **toutes** les colonnes de B ont leurs deux entrées non nulles, alors $\mathbf{1}^T B = \mathbf{0}$ (chaque colonne somme à $-1 + 1 = 0$), donc les lignes sont liées et $\det B = 0$;
- sinon, B possède une colonne j avec **une seule** entrée non nulle B_{ij} , et le développement selon cette colonne donne

$$\det B = (-1)^{i+j} B_{ij} \det C$$

où C , d'ordre $k - 1$, s'obtient en supprimant la ligne i et la colonne j de B .

Par récurrence sur k , tous les mineurs valent donc ± 1 ou 0 . ■

Deux propriétés utiles.

- les entrées A_{ij} (mineurs d'ordre 1) valent -1 , 0 ou 1 ;
- **l'inverse de toute sous-matrice carrée inversible de A est à coefficients entiers** (± 1 ou 0) — conséquence de la formule $B^{-1} = \frac{1}{\det B} \text{com}(B)^T$ avec $\det B = \pm 1$ et une comatrice entière.

C'est cette seconde propriété qui fait tout le travail au concept suivant.

● Concept 5 — Intégralité des points extrêmes

Théorème. Soit P le polyèdre de $\mathbb{R}^n$ défini par

$$Ax = b, \quad l \preceq x \preceq u$$

où A est **totalelement unimodulaire**, b un vecteur **entier**, et les bornes finies l_k, u_k **entières**. Alors **tous les points extrêmes de P sont des vecteurs entiers**.

Démonstration (celle du cours). On applique le test du rang (fiche 26) à un point $\hat{x} \in P$. Partitionnons $\{1, \dots, n\}$ en trois ensembles :

$$l_k < \hat{x}_k < u_k \ (k \in J_0), \quad \hat{x}_k = l_k \ (k \in J_-), \quad \hat{x}_k = u_k \ (k \in J_+)$$

et notons A_0, A_-, A_+ les sous-matrices correspondantes de A . Le test du rang donne

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & -I \\ A_0 & A_- & A_+ \end{pmatrix} = n \quad \Longleftrightarrow \quad A_0 \text{ est de rang colonne plein}$$

L'intégralité s'ensuit : les composantes bloquées aux bornes sont entières par hypothèse, et les composantes libres se lisent sur

$$A_0 \hat{x}_{J_0} = b - A_- \hat{x}_{J_-} - A_+ \hat{x}_{J_+}$$

- le second membre est **entier** ($\hat{x}_k$ entier pour $k \in J_- \cup J_+$, b entier, A entière) ;
- l'inverse de toute sous-matrice carrée inversible de A_0 est à coefficients **entiers** (unimodularité totale).

Donc $\hat{x}_{J_0}$ est entier. ■

Les **trois** hypothèses sont indispensables : unimodularité totale de A , **et** b entier, **et** bornes entières. Retirez-en une et le résultat tombe — un sommet peut avoir des coordonnées fractionnaires.

● Concept 6 — La conséquence : la relaxation est exacte

Considérons le **programme linéaire en nombres entiers**

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & c^T x \\ \text{sous} & Ax = b, \quad l \preceq x \preceq u \\ & x \in \mathbb{Z}^n \end{array}$$

En général, un tel problème est **très difficile**. Mais :

Si A est totalelement unimodulaire et si b, l, u sont entiers, ce problème est **équivalent** à sa **relaxation linéaire** — le même problème sans la contrainte $x \in \mathbb{Z}^n$.

Pourquoi. L'optimum du LP relâché est atteint en un **point extrême** (fiche 27) ; par le concept 5, ce point extrême est **entier** ; il est donc admissible pour le problème entier, et optimal puisqu'il minimise sur un ensemble plus grand.

La portée du résultat. On dispose donc d'une famille entière de problèmes combinatoires — tous ceux dont la matrice de contraintes est une matrice d'incidence — que l'on sait résoudre **en temps polynomial** par les méthodes de la programmation linéaire, alors que le problème entier général est NP-difficile.

Ne généralisez pas. L'exactitude de la relaxation est **exceptionnelle**. Pour une matrice de contraintes quelconque, la relaxation ne donne qu'une **borne inférieure**, et l'écart (le *saut d'intégrité*) peut être arbitrairement grand.

● Concept 7 — Trois applications

Plus court chemin

Dans un graphe orienté de matrice d'incidence A , les chemins (orientés) du nœud 1 au nœud m se représentent par les vecteurs x vérifiant

$$Ax = (1, 0, \dots, 0, -1), \quad x \in \{0, 1\}^n$$

Le plus court chemin est donc solution de

$$\min \mathbf{1}^T x \quad \text{s.c.} \quad Ax = (1, 0, \dots, 0, -1), \quad x \in \{0, 1\}^n$$

Formulation LP : on remplace $x \in \{0, 1\}^n$ par $0 \preceq x \preceq \mathbf{1}$. Les solutions optimales **extrêmes** vérifient automatiquement $x_i \in \{0, 1\}$ — l'unité d'approvisionnement injectée en 1 ressort en m en suivant un chemin.

Théorème de Birkhoff

Une matrice X de taille $N \times N$ est **bistochastique** si $0 \leq X_{ij} \leq 1$ et

$$\sum_{i=1}^N X_{ij} = 1 \quad (\forall j), \quad \sum_{j=1}^N X_{ij} = 1 \quad (\forall i)$$

L'ensemble de ces matrices est un polyèdre $P \subset \mathbb{R}^{N \times N}$.

Théorème. Les points extrêmes de P sont exactement les **matrices de permutation**.

Preuve par les réseaux (celle du cours). On interprète X comme un flot dans un graphe **biparti** à N nœuds d'entrée et N nœuds de sortie : X_{ij} est le flot de l'entrée i vers la sortie j , chaque entrée ayant un approvisionnement de 1 et chaque sortie une demande de 1 . La matrice de contraintes est la matrice d'incidence de ce graphe biparti, donc **totalelement unimodulaire** ; les données sont entières ; donc tout point extrême X est **à coefficients entiers**, c'est-à-dire dans $\{0, 1\}$ — une matrice de permutation. ■

(La fiche 26 en donnait une preuve directe par échange le long d'un cycle ; celle-ci est immédiate une fois l'unimodularité acquise.)

Couplage biparti pondéré — la promesse tenue

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & \sum_{i,j=1}^N A_{ij} X_{ij} \\ \text{sous} & \sum_{i=1}^N X_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, N \\ & \sum_{j=1}^N X_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, N \\ & 0 \leq X_{ij} \leq 1 \end{array}$$

C'est **exactement** le problème d'affectation du slide 1-8 (fiche 24), en version relâchée. **Intégralité** : toute solution optimale extrême a ses entrées dans $\{0, 1\}$. La promesse laissée en suspens à la leçon 1 est donc tenue seize leçons plus tard, et la raison est l'unimodularité totale de la matrice d'incidence du graphe biparti.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Dessiner le graphe** : nœuds, arcs orientés, numéroté les arcs.
2. **Écrire la matrice d'incidence A** : une colonne par arc, $+1$ à l'origine, -1 à l'extrémité.
3. **Vérifier $1^T b = 0$** — sinon le problème est immédiatement non admissible.
4. **Poser le LP** : $\min c^T x$ sous $Ax = b, l \preceq x \preceq u$.
5. **Vérifier les hypothèses d'intégralité** : A d'incidence (donc totalement unimodulaire), b, l, u entiers.
6. **Conclure sur la relaxation** : si les hypothèses tiennent, la solution du LP est entière — inutile d'ajouter $x \in \mathbb{Z}^n$.
7. **Interpréter** : quel chemin, quelle affectation, quel flot le vecteur x^* décrit-il ?

Comment reconnaître un problème de flot

Signe dans l'énoncé	Modélisation
« acheminer », « transporter », « router » entre des sites	flot de coût minimal
« le plus court chemin de A à B »	flot unitaire, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_m$
« débit maximal entre une source et un puits »	flot maximal, arc de retour artificiel
« affecter N personnes à N tâches »	couplage biparti, intégralité automatique
Une contrainte « ce qui entre égale ce qui sort »	équations de conservation $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$
Des capacités sur les liaisons	bornes $\mathbf{l} \preceq \mathbf{x} \preceq \mathbf{u}$

Exercices progressifs

Niveau 1 — Un réseau a $\mathbf{b} = (3, -1, -1)$. Le problème est-il bien posé ?

$\mathbf{1}^T \mathbf{b} = 3 - 1 - 1 = 1 \neq 0$: offre et demande ne s'équilibrent pas. Comme $\mathbf{1}^T \mathbf{Ax} = 0$ pour tout $\mathbf{x}$ (chaque colonne de $\mathbf{A}$ somme à zéro), le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ n'a aucune solution. Il faut corriger les données, par exemple $\mathbf{b} = (2, -1, -1)$.

Niveau 2 — Écrivez la matrice d'incidence du graphe à 3 nœuds et 3 arcs $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 3$.

Une colonne par arc, dans l'ordre donné :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Contrôles : chaque colonne contient exactement un $+1$ et un -1 ; chaque ligne somme à... peu importe, mais **chaque colonne** somme à 0, donc $\mathbf{1}^T \mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Niveau 3 — Sur ce graphe, avec $\mathbf{b} = (1, 0, -1)$, $\mathbf{l} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u} = \mathbf{1}$ et des coûts $\mathbf{c} = (1, 1, 3)$, trouvez le plus court chemin de 1 à 3.

Les contraintes $Ax = b$ s'écrivent $x_1 + x_3 = 1$, $-x_1 + x_2 = 0$, $-x_2 - x_3 = -1$. De la deuxième, $x_2 = x_1$; en reportant dans la première, $x_3 = 1 - x_1$; la troisième est alors automatiquement satisfaite. Le coût vaut

$$c^T x = x_1 + x_2 + 3x_3 = 2x_1 + 3(1 - x_1) = 3 - x_1$$

minimisé en $x_1 = 1$ (borne supérieure), soit $x = (1, 1, 0)$ de coût **2** : le chemin **1** $\rightarrow$ **2** $\rightarrow$ **3**. La solution est **entière sans qu'on l'ait imposé** — matrice d'incidence, données entières. *Lecture* : le chemin direct **1** $\rightarrow$ **3** coûte **3**, le détour par **2** coûte **1** + **1** = **2**. Le détour est plus court.

Niveau 4 — type feuille d'exercices — Donnez un exemple de LP en nombres entiers dont la relaxation **n'est pas** exacte, et expliquez quelle hypothèse est violée.

$$\max x_1 + x_2 \quad \text{s.c.} \quad 2x_1 + 2x_2 \leq 3, \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{Z}^2$$

Relaxation : l'optimum continu est atteint sur tout le segment $x_1 + x_2 = 3/2$, de valeur **3/2** ; les sommets **(3/2, 0)** et **(0, 3/2)** sont **fractionnaires**. *Problème entier* : les points entiers admissibles sont **(0, 0)**, **(1, 0)**, **(0, 1)**, de valeur maximale **1**. **Saut d'intégrité** : $3/2 - 1 = 1/2 > 0$ — la relaxation n'est pas exacte. *Hypothèse violée* : la matrice de contraintes **(2 2)** **n'est pas totalement unimodulaire** — son mineur d'ordre 1 vaut **2**. Ce n'est pas une matrice d'incidence : sa colonne ne contient pas un **+1** et un **-1**.

● Common mistakes

1. **Oublier $1^T b = 0$** — sans équilibre offre/demande, $Ax = b$ n'a **aucune** solution.
2. **Se tromper de signe dans A** — **+1** à l'origine de l'arc, **-1** à son extrémité ; l'inverser retourne tous les flots.
3. **Croire toute matrice à coefficients $0, \pm 1$ totalement unimodulaire** — c'est faux : la définition porte sur **tous les mineurs**, pas seulement ceux d'ordre 1.
4. **Oublier l'intégralité de b, l, u** — l'unimodularité de A seule ne suffit pas : avec b fractionnaire, les sommets le sont aussi.
5. **Généraliser l'exactitude de la relaxation** — elle est propre aux matrices totalement unimodulaires ; ailleurs on n'a qu'une **borne**.

6. **Confondre point extrême entier et solution entière quelconque** — le théorème porte sur les **sommets** ; un point intérieur du polyèdre peut être fractionnaire, et un solveur doit renvoyer un sommet.
7. **Modéliser un flot maximal sans arc de retour** — sans lui, la conservation ne peut pas s'écrire comme une circulation.

Ultimate Review

1. Matrice d'incidence : $+1$ à l'origine, -1 à l'extrémité, **deux non-nuls par colonne**.
2. Conservation : $Ax = b$ avec $\mathbf{1}^T b = 0$; $(Ax)_i$ est le flot net sortant du nœud i .
3. Flot de coût minimal : $\min c^T x$ s.c. $Ax = b, l \preceq x \preceq u$ — modèle générique.
4. Flot maximal : $\max t$ s.c. $Ax = te, e = e_1 - e_m$; se ramène au précédent par un **arc de retour**.
5. **Totalement unimodulaire** : tous les mineurs valent $-1, 0$ ou 1 . Toute matrice d'incidence l'est (preuve par récurrence sur l'ordre des mineurs).
6. Conséquence : l'inverse de toute sous-matrice carrée inversible est **entière**.
7. **Théorème d'intégralité** : A totalement unimodulaire + b, l, u entiers $\Rightarrow$ tous les sommets sont entiers.
8. Donc la **relaxation linéaire d'un LP en nombres entiers est exacte** dans ce cadre.
9. Applications : plus court chemin, théorème de Birkhoff, couplage biparti — et la démonstration de l'intégralité du problème d'affectation annoncée à la leçon 1.

Formulas to know

$$A_{ij} \in \{1, -1, 0\} \quad Ax = b, \mathbf{1}^T b = 0 \quad \min c^T x \text{ s.c. } Ax = b, l \preceq x \preceq u \quad A_0 \hat{x}_{J_0} = b - A_- \hat{x}_{J_-} - A_+ \hat{x}_{J_+}$$

Methods to know : le protocole de modélisation en 7 étapes ; la preuve d'unimodularité par développement selon une colonne ; l'argument d'intégralité par le test du rang.

Active Recall

Basic — Définissez une matrice totalement unimodulaire et donnez-en un exemple canonique.

Une matrice dont **tous les mineurs** (déterminants de sous-matrices carrées) valent $-1, 0$ ou 1 . Exemple canonique : la **matrice d'incidence arc-nœud** d'un graphe orienté.

Understanding — Pourquoi la structure « deux entrées non nulles par colonne » entraîne-t-elle l'unimodularité totale ?

Elle permet une récurrence sur l'ordre du mineur. Pour une sous-matrice carrée B : si une colonne est nulle, $\det B = 0$; si toutes ont deux non-nuls, $\mathbf{1}^T B = \mathbf{0}$ donc $\det B = 0$; sinon une colonne a une seule entrée non nulle $B_{ij} = \pm 1$, et $\det B = \pm \det C$ avec C d'ordre inférieur. Les trois cas donnent 0 ou ± 1 .

Application — A est d'incidence, $b = (1, -1)$, $l = 0$, $u = (2, 5, 3)$. Les sommets sont-ils entiers ?

Non garanti : la borne $u_1 = 2,5$ n'est pas entière, et le théorème exige que les bornes **finies** le soient. Un sommet peut se placer sur cette borne fractionnaire. Il faudrait arrondir u_1 à 2 (si les flots doivent rester entiers) pour retrouver la garantie.

Comparison — Relaxation linéaire d'un LP entier : quand est-elle exacte, et sinon que donne-t-elle ?

Exacte si A est totalement unimodulaire et b, l, u entiers : l'optimum extrême du LP est déjà entier. **Sinon**, elle ne fournit qu'une **borne** (inférieure en minimisation), et l'écart avec l'optimum entier — le saut d'intégrité — peut être arbitrairement grand.

Exam-style — Démontrez que les points extrêmes de l'ensemble des matrices bistochastiques sont les matrices de permutation, par l'argument de flot.

On voit X comme un flot sur un graphe biparti : N nœuds d'entrée d'approvisionnement $\mathbf{1}$, N nœuds de sortie de demande $\mathbf{1}$, et un arc (i, j) portant le flot X_{ij} . Les contraintes de somme de lignes et de colonnes sont exactement les équations de conservation $Ax = b$ de ce graphe, avec b entier et $0 \leq X_{ij} \leq 1$. La matrice A étant d'incidence, elle est **totalement unimodulaire** ; par le théorème d'intégralité, tout point extrême a ses entrées entières, donc dans $\{0, 1\}$. Une matrice bistochastique à coefficients $0/1$ est une matrice de permutation. Réciproquement, une matrice de permutation est bien un sommet (elle ne s'écrit pas comme milieu de deux bistochastiques distinctes). ■

Flashcards

Question	Réponse
Matrice d'incidence arc-nœud ?	$+1$ si l'arc part du nœud, -1 s'il y arrive, 0 sinon
Combien d'entrées non nulles par colonne ?	Exactement deux : un $+1$ et un -1
Équations de conservation ?	$Ax = b$, avec $\mathbf{1}^T b = 0$
Flot de coût minimal ?	$\min c^T x$ s.c. $Ax = b, l \preceq x \preceq u$
Flot maximal ?	$\max t$ s.c. $Ax = t(e_1 - e_m), l \preceq x \preceq u$
Totalement unimodulaire ?	Tous les mineurs valent $-1, 0$ ou 1
Les matrices d'incidence le sont-elles ?	Oui — preuve par récurrence sur l'ordre du mineur
Théorème d'intégralité ?	A TU + b, l, u entiers $\Rightarrow$ tous les sommets sont entiers
Conséquence pour un LP entier ?	La relaxation linéaire est exacte
Plus court chemin en LP ?	$\min \mathbf{1}^T x$ s.c. $Ax = e_1 - e_m, 0 \preceq x \preceq \mathbf{1}$
Points extrêmes des matrices bistochastiques ?	Les matrices de permutation (Birkhoff)
Pourquoi l'affectation se résout-elle par un LP ?	Sa matrice est celle d'un graphe biparti, donc TU
Que donne la relaxation hors du cadre TU ?	Une simple borne — le saut d'intégrité peut être grand